

Aufgabe 24

Ein Lehrbeauftragter untersucht die Ergebnisse einer Klausur, die von 120 Studierenden geschrieben wurde. Die Punktzahlen sind normalverteilt mit einem Mittelwert von 68 Punkten und einer Standardabweichung von 10 Punkten.

(Hinweis: Verwenden Sie die Tabelle der Standardnormalverteilung)

- a) Berechnen Sie die z-Werte für folgende Punktzahlen: $X = 85$, $X = 60$, $X = 68$
- b) Wie viele Punkte müsste ein Student/eine Studentin mindestens erreichen, um zu den besten 10 % zu gehören?
- c) Eine Studentin hat 55 Punkte erzielt. Wie viele Prozent der Studierenden haben weniger Punkte erreicht als sie?
- d) Die Studentin möchte ihre Punktzahl von 85 Punkten mit der Verteilung einer früheren Klausur mit Mittelwert 100 und Standardabweichung 15 umrechnen, um sie zu vergleichen. Wie viele Punkte hätte die Studentin entsprechend dieser Punkteskala erreicht, wenn sie 85 Punkte erzielt hat?

Aufgabe 25

Für Ihre Abteilung bewerten Sie die eingegangenen Bewerbungen auf eine Stellenausschreibung für einen Consultant. Da verhandlungssicheres Englisch eine Anforderung für eine erfolgreiche Bewerbung ist, wurde ein Abschneiden im TOEFL iBT unter den besten 20 % gefordert. Ein Bewerber hat nicht den TOEFL Test sondern den vergleichbaren TOEIC Test durchgeführt und dabei 1100 Punkte erreicht. Erfüllt der Bewerber die Anforderung?

(Hinweis: die mittlere Punktzahl beim TOEFL iBT Test ist 83 Punkte mit einer Standardabweichung von 1 Punkt, die mittlere Punktzahl beim TOEIC Test ist 794 Punkte mit einer Standardabweichung von 176 Punkten)